

Lista 1 - Limites e Continuidade

Nos exercícios de 1 a 18, prove que o limite é o número indicado, aplicando a definição

1. $\lim_{x \rightarrow 4} (2x + 1) = 9$

2. $\lim_{x \rightarrow -1} (5x + 8) = 3$

3. $\lim_{x \rightarrow 3} (7 - 3x) = -2$

4. $\lim_{x \rightarrow -2} (1 + 3x) = -5$

5. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = -2$

6. $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$

7. $\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 - 3x) = 10$

8. $\lim_{x \rightarrow -3} (5 - x - x^2) = -1$

9. $\lim_{x \rightarrow 2} (6x^2 - 13x + 5) = 3$

10. $\lim_{x \rightarrow 1} (4x + 3) = 7$

11. $\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 5) = 4$

12. $\lim_{x \rightarrow -4} (2x + 7) = -1$

13. $\lim_{x \rightarrow -2} (7 - 2x) = 11$

14. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$

15. $\lim_{x \rightarrow -3} x^2 = 9$

16. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x - 1) = 7$

17. $\lim_{x \rightarrow -1} (3 + 2x - x^2) = 0$

18. $\lim_{x \rightarrow 1} (4x^2 - 13x + 12) = 3$

Nos exercícios 19 a 38, calcule o limite

19. $\lim_{r \rightarrow 1} \sqrt[3]{\frac{5 + 2r}{5 - r}}$

21. $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 49}{x - 7}$

23. $\lim_{x \rightarrow -3/2} \frac{4x^2 - 9}{2x + 3}$

25. $\lim_{s \rightarrow 4} \frac{3s^2 - 8s - 16}{2s^2 - 9s + 4}$

27. $\lim_{y \rightarrow -2} \frac{y^3 + 8}{y + 2}$

29. $\lim_{y \rightarrow -3} \sqrt{\frac{y^2 - 9}{2y^2 + 7y + 3}}$

31. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$

33. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + 2} - \sqrt{2}}{x}$

35. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h + 1} - 1}{h}$

37. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - x - 3}{x^3 + 2x^2 + 6x + 5}$

20. $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt[3]{\frac{x^2 - 3x + 4}{2x^2 - x - 1}}$

22. $\lim_{z \rightarrow -5} \frac{z^2 - 25}{z + 5}$

24. $\lim_{x \rightarrow 1/3} \frac{3x - 1}{9x^2 - 1}$

26. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3x^2 - 17x + 20}{4x^2 - 25x + 36}$

28. $\lim_{s \rightarrow 1} \frac{s^3 - 1}{s - 1}$

30. $\lim_{x \rightarrow 3/2} \sqrt{\frac{8t^3 - 27}{4t^2 - 9}}$

32. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{h + 5} - 2}{h + 1}$

34. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$

36. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 - x^2 - x + 10}{x^2 + 3x + 2}$

38. $\lim_{y \rightarrow 4} \frac{2y^3 - 11y^2 + 10y + 8}{3y^3 - 17y^2 + 16y + 16}$